

Documentação Final - Sistema “Seu Cantinho”

Heric Camargo GRR20203959 Mateus Ribamar GRR20190154

30 de novembro de 2025

0.1 1. Introdução

Este documento apresenta a documentação final do sistema “Seu Cantinho”, uma plataforma para gerenciamento de reservas de espaços para festas e eventos. O documento contempla a análise arquitetural, diagramas UML, decisões de design e detalhamento da implementação.

0.1.1 1.1 ASR's (Requisitos Arquiteturalmente Significativos)

- **Consistência de Dados** (Alto): Evitar double-booking com transações confiáveis
- **Confiabilidade** (Alto): Robustez contra falhas e recuperação rápida
- **Usabilidade** (Médio): Interface simples considerando baixa familiaridade tecnológica
- **Escalabilidade** (Alto): Suporte para crescimento e múltiplas filiais
- **Manutenibilidade** (Alto): Facilidade para evolução e novas funcionalidades

0.1.2 1.2 Restrições Técnicas

- **REST**: API com documentação OpenAPI/Swagger
- **Docker**: Execução via `docker compose up`

0.2 2. Análise de Estilos Arquiteturais

Estilo	Adequação ao “Seu Cantinho”
Monolítico	Adequado para estágio inicial pela simplicidade e transações ACID nativas, mas pode limitar crescimento futuro para múltiplas filiais.

Estilo	Adequação ao “Seu Cantinho”
Microserviços	Inadequado: alta complexidade operacional injustificada para o porte do negócio, dificuldade em garantir consistência forte (double-booking) e requer expertise avançada.
Camadas	Escolha ideal: equilibra simplicidade operacional, manutenibilidade, consistência transacional e permite evolução gradual conforme crescimento do negócio.

0.2.1 2.1. Justificativa da Escolha: Arquitetura em Camadas

1. **Consistência crítica:** Transações ACID para prevenir double-booking
2. **Simplicidade:** Baixa complexidade operacional adequada ao contexto
3. **Custo-benefício:** Menor overhead de desenvolvimento e operação
4. **Evolução gradual:** Permite migração futura sem comprometer entrega inicial

0.3 3. Suporte a Múltiplas Filiais (Multi-Tenancy)

O sistema foi projetado para suportar a expansão do “Seu Cantinho” para múltiplas filiais através do modelo **Tenant**:

0.3.1 3.1 Modelo de Dados

```
interface Tenant {
  id: string;
  name: string;           // Ex: "Seu Cantinho - Curitiba Centro"
  description?: string;
  status: boolean;        // Ativo/Inativo
  createdAt: string;
  roles?: Role[];         // Papéis específicos do tenant
}

interface Space {
  // ...
  tenantId?: string;      // Vincula espaço a uma filial
}

interface User {
```

```
// ...
tenantIds?: string[]; // Usuário pode atuar em múltiplas filiais
}
```

0.3.2 3.2 Funcionamento

1. **Isolamento por Filial:** Cada espaço (Space) pertence a um Tenant específico através do campo `tenantId`
2. **Gestão Centralizada:** Usuários administrativos podem ter acesso a múltiplos tenants via `tenantIds[]`
3. **Escalabilidade:** Novas filiais são criadas como novos registros de Tenant, sem alterações no código
4. **Consultas Filtradas:** A listagem de espaços pode ser filtrada por `tenantId` para exibir apenas os espaços de uma filial específica

0.3.3 3.3 Exemplo de Uso

Tenant: "Seu Cantinho - Curitiba"
 Espaços: Salão Principal, Chácara Verde, Quadra Coberta

Tenant: "Seu Cantinho - São Paulo"
 Espaços: Salão Executivo, Espaço Jardim

0.4 4. Perfis de Usuário e Controle de Acesso

O sistema implementa um modelo de papéis (roles) para diferenciar tipos de usuários:

0.4.1 4.1 Modelo de Papéis

```
interface Role {
  id: string;
  name: string; // Ex: "master", "admin", "employee", "client"
  description?: string;
}

interface User {
  id: string;
  name: string;
  email: string;
  roles: Role[]; // Usuário pode ter múltiplos papéis
  tenantIds?: string[]; // Filiais que o usuário pode acessar
}
```

0.4.2 4.2 Tipos de Usuários Previstos

Perfil	Descrição	Permissões
master	Dona Maria / Proprietária	Acesso total a todas as filiais, relatórios financeiros, gestão de usuários
admin	Gerente de Filial	Gestão de espaços e reservas da sua filial
employee	Atendente	Criar/editar reservas, registrar pagamentos
client	Cliente Final	Visualizar espaços, solicitar reservas

0.4.3 4.3 Fluxo de Reserva por Tipo de Usuário

Clientes podem fazer reservas? Sim, com o seguinte fluxo:

1. **Cliente acessa o catálogo** → Visualiza espaços disponíveis com fotos, capacidade e preço
2. **Cliente solicita reserva** → Reserva é criada com status PENDING
3. **Funcionário/Admin confirma** → Após verificação, status muda para CONFIRMED
4. **Pagamento é registrado** → Sinal (SIGNAL) ou quitação (FULL)

Este fluxo garante que:

- Clientes têm autonomia para iniciar reservas
- A equipe do “Seu Cantinho” mantém controle sobre confirmações
- Dona Maria pode revisar reservas pendentes quando necessário

0.5 5. Prevenção de Double-Booking: Implementação Detalhada

0.5.1 5.1 O Problema

Double-booking ocorre quando o mesmo espaço é reservado por diferentes clientes para o mesmo período, causando conflitos e insatisfação.

0.5.2 5.2 A Solução Implementada

A prevenção é garantida na **Camada de Aplicação** (ReservationService) através de validação síncrona antes de cada criação/atualização de reserva:

```
// src/application/services/ReservationService.ts

public async create(input: CreateReservationInput): Promise<Reservation> {
```

```

// 1. Valida intervalo de datas
this.ensureDateRange(input.startDate, input.endDate);

// 2. Verifica se usuário existe
await this.ensureUserExists(input.userId);

// 3. Verifica se espaço existe
await this.ensureSpaceExists(input.spaceId);

// 4. VERIFICAÇÃO CRÍTICA: Checa conflitos de horário
await this.ensureAvailability(input.spaceId, input.startDate, input.endDate);

// 5. Só então cria a reserva
return await this.repository.create({ ...input, status });
}

private async ensureAvailability(spaceId, start, end, excludeId?) {
  const conflicts = await this.repository.countOverlaps(spaceId, start, end, excludeId);
  if (conflicts > 0) {
    throw new AppError('Espaço já reservado nesse período.', 409); // HTTP 409 Conflict
  }
}

```

0.5.3 5.3 Consulta SQL de Detecção de Conflitos

O repositório executa a seguinte consulta para detectar sobreposições:

```

SELECT COUNT(*) as count FROM reservations
WHERE space_id = $1 -- Mesmo espaço
  AND status != 'CANCELLED' -- Ignora reservas canceladas
  AND NOT (end_date <= $2 OR start_date >= $3) -- Detecta sobreposição temporal

```

Lógica de sobreposição: Duas reservas NÃO conflitam apenas se uma termina antes da outra começar. Qualquer outra situação configura conflito.

0.5.4 5.4 Diagrama de Sequência - Prevenção de Double-Booking

O diagrama ilustra dois cenários:

1. **Cenário 1 (sucesso):** Cliente A cria reserva, sistema verifica disponibilidade, encontra 0 conflitos e persiste a reserva
2. **Cenário 2 (bloqueio):** Cliente B tenta reservar mesmo espaço/horário, sistema detecta 1 conflito e retorna HTTP 409



Figure 1: Diagrama de Sequência - Double-Booking

0.5.5 5.5 Garantias Adicionais

1. **Validação em Updates:** Ao editar uma reserva, o sistema exclui a própria reserva da verificação (`excludeId`) para permitir ajustes de horário
2. **Status Considerados:** Apenas reservas `PENDING` e `CONFIRMED` bloqueiam novas reservas; `CANCELLED` são ignoradas
3. **Atomicidade:** A verificação e criação ocorrem na mesma requisição, minimizando race conditions
4. **Resposta Clara:** Retorna HTTP 409 com mensagem “Espaço já reservado nesse período” para feedback imediato

0.6 6. Arquitetura em Camadas

Princípios: Separação de responsabilidades, dependência unidirecional (superior $\rightarrow$ inferior), alta coesão e baixo acoplamento, substituíbilidade de camadas.

0.6.1 6.1 Mapeamento Camadas $\rightarrow$ Código

Camada	Diretório	Responsabilidade
Apresentação	<code>src/app/</code>	Controllers REST, validação de entrada (Zod), middlewares
Aplicação	<code>src/application/</code>	Regras de negócio, orquestração, validações de domínio
Domínio	<code>src/domain/</code>	Entidades, enums, erros padronizados
Infraestrutura	<code>src/infra/</code>	Repositórios PostgreSQL, conexão com banco

0.6.2 6.2 Fluxo de uma Requisição

```
HTTP Request
  ↓
[Apresentação] Controller recebe, valida entrada com Zod
  ↓
[Aplicação] Service aplica regras de negócio (ex: ensureAvailability)
  ↓
[Domínio] Entidades e enums definem estrutura dos dados
  ↓
[Infraestrutura] Repository persiste no PostgreSQL
  ↓
HTTP Response
```

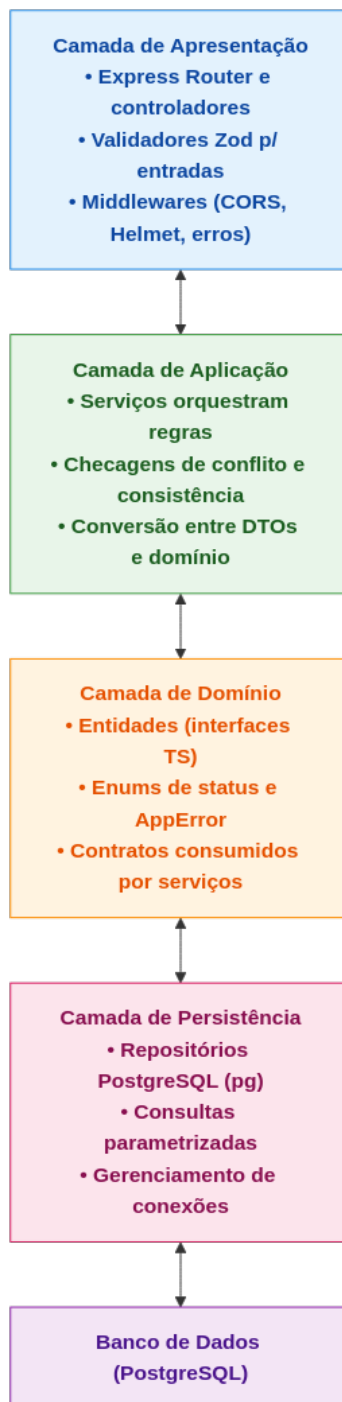


Figure 2: Estrutura Proposta

0.7 7. Diagramas UML

0.7.1 7.1. Diagrama de Classes

Entidades principais: **User**, **Space**, **Reservation** e **Payment**, alinhadas diretamente com as interfaces utilizadas na API. As reservas referenciam **userId** e **spaceId**, os pagamentos se ligam a uma reserva via **reservationId**, e os estados possíveis são representados por **ReservationStatus** (PENDING, CONFIRMED, CANCELLED) e **PaymentStatus** (SIGNAL, FULL).

Entidades de suporte: **Tenant** (filiais) e **Role** (papéis) permitem multi-tenancy e controle de acesso.

0.7.2 7.2. Diagrama de Componentes

Organização em 4 camadas: **Apresentação** (Express Router, controladores e validadores Zod), **Aplicação** (serviços por agregado), **Domínio** (interfaces, enums e erros) e **Persistência** (repositórios que gravam em um banco PostgreSQL montado por volume Docker).

0.8 8. Trade-offs e Decisões de Design

Decisão	Alternativa Descartada	Justificativa
Arquitetura em Camadas	Microserviços	Simplicidade operacional; double-booking requer consistência forte
PostgreSQL	MongoDB	Transações ACID nativas; integridade referencial
Validação síncrona	Fila assíncrona	Feedback imediato ao usuário; menor complexidade
Multi-tenant por coluna	Banco separado por tenant	Menor custo operacional; adequado para porte atual
Roles no usuário	Sistema de ACL completo	Suficiente para os perfis identificados; mais simples

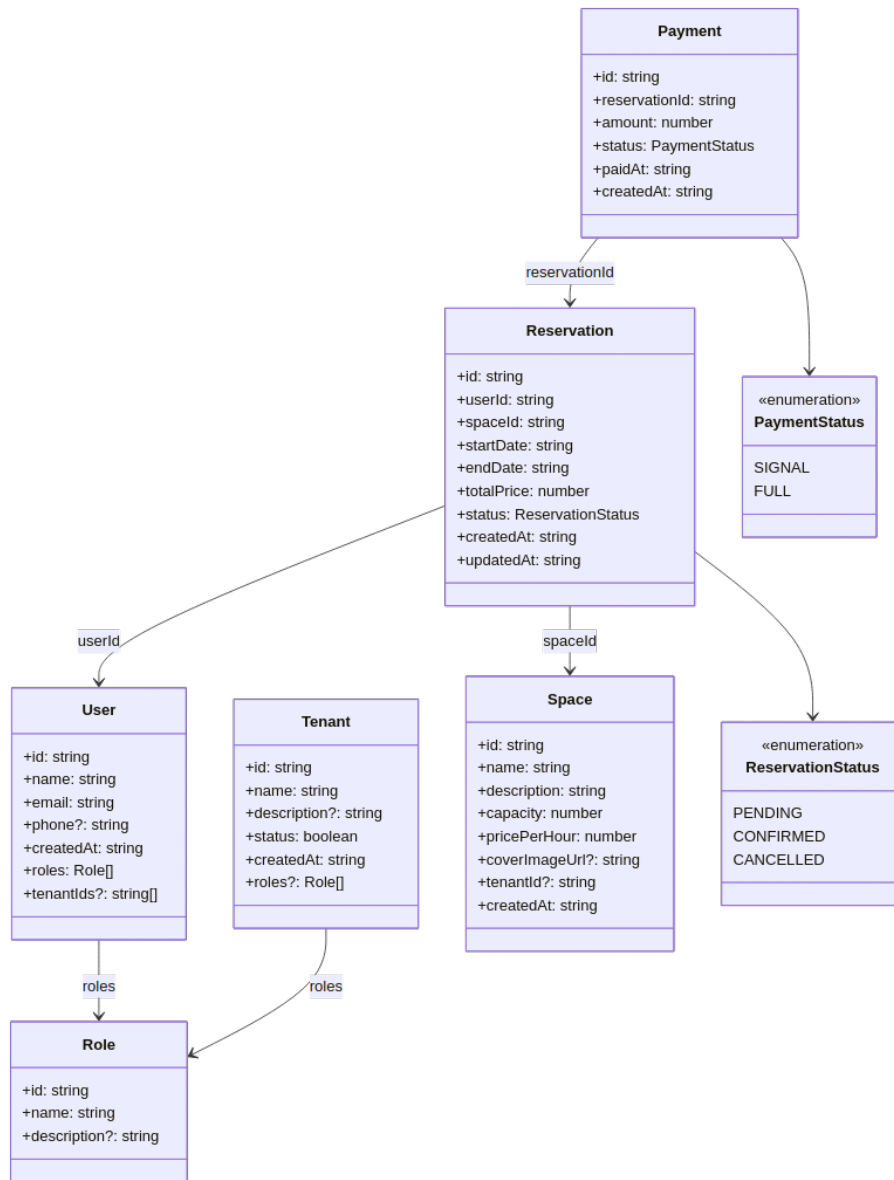


Figure 3: Diagrama de Classes

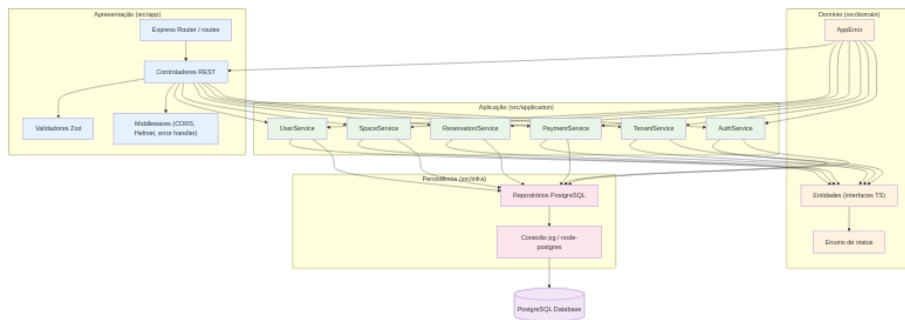


Figure 4: Diagrama de Componentes

0.9 9. Instruções de Execução

0.9.1 9.1 Pré-requisitos

- Docker 28.4+
- Docker Compose

0.9.2 9.2 Execução

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/Ribapax/desSoft2502.git
cd desSoft2502

# Inicie todos os serviços
docker compose up --build

# Acesse:
# - API: http://localhost:3333/api
# - Documentação Swagger: http://localhost:3333/docs
# - Frontend: http://localhost:8080
```

0.9.3 9.3 Verificação Rápida

```
# Health check
curl http://localhost:3333/api/health
# Resposta esperada: {"status":"ok"}

# Listar espaços
curl http://localhost:3333/api/spaces
```

0.10 10. Reflexões Finais

O sistema “Seu Cantinho” foi desenvolvido priorizando:

1. **Robustez contra double-booking:** A validação na camada de aplicação garante que conflitos sejam detectados antes da persistência
2. **Preparação para crescimento:** O modelo de Tenants permite adicionar novas filiais sem alterações estruturais
3. **Flexibilidade de perfis:** O sistema de roles suporta desde a Dona Maria (master) até clientes finais
4. **Simplicidade operacional:** Arquitetura em camadas com deployment via Docker Compose em comando único

A escolha por manter a verificação de disponibilidade síncrona (ao invés de locks pessimistas ou filas) foi deliberada considerando o volume esperado de operações do “Seu Cantinho” - uma rede de espaços para festas não possui o throughput de um sistema de venda de ingressos, tornando a abordagem atual suficiente e mais simples de manter.